TD

—

BILAN DE LIAISON HERTZIENNE.

Application à une liaison 2 Mbits

Date	10/11/2025
Membres	- FELIX Yann - CHARPENTIER Fabien

Table des matières :

Partie 1 : Etude d'un système de radiocommunications..... 3
Nombre de canaux exploitables..... 4
Partie 2 : Bilan de liaison..... 6
Analyse critique :..... 7
Conclusions :..... 8

Partie 1 : Etude d'un système de radiocommunications

Q.1) Déterminez la puissance émise en mW

La conversion de puissance de dBm en mW est donnée par la formule:

Données: P = 21 dBm **Formule:** $P_{mW} = 10^{P(dBm)/10}$

Application numérique:

$P_{mW} = 10^{21/10} = 10^{2.1} =$ **125.89 mW**

Puisque la spécification est $P_{émise}$ >21 dBm, la puissance réelle émise sera supérieure à 125.89 mW ≈ 126 mW.

Q.2) Déterminez le nombre de canaux possibles. Rappel 1 canal est constitué d'ensemble de 2 fréquences (1 fréq pour 1 direction et 1 autre fréq pour l'autre direction)

Données:

Sous-bande « aller » : 8028 à 8063 MHz, pas 7 MHz.
Fréquences : 8028, 8035, 8042, 8049, 8056, 8063 → 6 fréquences avec un pas entre 2 fréquences : 7 MHz

Formule pour le nombre de fréquences :
$N_{aller} = (f_{max} - f_{min} / pas) + 1$

Application numérique :

$N = (f_{max} - f_{min} / pas) + 1 = (8063 - 8028 / 7) + 1 = (35/7) + 1 = 6$

Donc 6 fréquences possibles en aller : 8028, 8035, 8042, 8049, 8056, 8063 MHz.

Données:

Sous-bande « retour » : 8462 à 8497 MHz, pas 7 MHz.

Fréquences : 8462, 8469, 8476, 8483, 8490, 8497 → 6 fréquences avec un pas entre 2 fréquences : 7 MHz

Application Numérique :

$N = (f_{max} - f_{min} / pas) + 1$ = (8497 – 8462 / 7) + 1 = (35/7) + 1 = 6

Nombre de canaux exploitables

Chaque canal nécessite une fréquence « **aller** » et une fréquence « **retour** ». Le nombre maximal de canaux est donc limité par la sous-bande la plus petite :

Nombre de canaux duplex possibles = 6

Q.3) Commentez et explicitez brièvement le tableau présentant les caractéristiques des antennes.

Les performances des antennes augmentent avec leur **diamètre** :

- **Diamètre Antenne :** Le diamètre (de 60 cm à 120 cm) est la taille physique de l'antenne. C'est le facteur déterminant pour le gain et la directivité.

- **Gain :** C'est la capacité de l'antenne à concentrer l'énergie radio. Il **augmente fortement avec le diamètre** (jusqu'à 36 dBi pour 120 cm), permettant de compenser l'affaiblissement du signal sur une longue distance.

- **Lobes Secondaires :** Ils représentent la puissance des rayonnements parasites, et plus la valeur est faible et négative (jusqu'à <−21 dB), meilleure est la **réjection des interférences** provenant des côtés.

- **Découplage de Polarisation :** Une valeur élevée (autour de 30 dB à 32 dB) indique la capacité de l'antenne à **séparer les signaux de polarisations orthogonales** (Verticale/Horizontale), permettant la réutilisation de fréquences pour doubler la capacité de la liaison.

- **Ouverture à −3 dB :** C'est la largeur du faisceau principal. Elle **diminue avec le diamètre** (jusqu'à 2.2 pour 120 cm), ce qui signifie que l'antenne est **très directionnelle** et nécessite un alignement extrêmement précis, garantissant en contrepartie une excellente qualité de signal.

Remarque :

Un feeder est un câble hyperfréquence reliant l'antenne au coffret électronique (Liaison émetteur -antenne émission et antenne réception -récepteur). Ils sont au nombre de deux, un par extrémité. Ces câbles introduisent une perte de puissance dont il faudra tenir compte dans le bilan de liaison.

Q.4) Calculez la longueur d'onde correspondant à la fréquence d'émission minimale et maximale. Quelle valeur retiendrons-nous pour effectuer les calculs numériques sur l'ellipsoïde de Fresnel ? Pourquoi ?

Données ;

- **Célérité** : c = 3×10^8 m/s
- **Fréquence mini aller :** f_{min} = 8028 MHz = $8{,}028 \times 10^9$ Hz
- **Fréquence maxi retour:** f_{max} = 8497 MHz = $8{,}497 \times 10^9$ Hz

Formule: λ = c/f m

λ_{max}

$$\lambda = \frac{3{,}0 \times 10^{8}}{8{,}028\times10^{6}} = \frac{3{,}0}{8{,}028}\times10^{-1} = 0{,}0374\times10^{-1} \approx 0{,}0374\ m = 3{,}74cm$$

λ_{min}

$$\lambda = \frac{3{,}0 \times 10^{8}}{8{,}497\times10^{ç}} = \frac{3{,}0}{8{,}497}\times10^{-1} = 0{,}0353\times10^{-1} \approx 0{,}0353\ m = 3{,}53cm$$

Nous retiendrons donc la longueur d'onde correspondant à la fréquence minimale :

λmax ≈ 0.03737 mètres

Justification : Retenir λmax assure que le rayon de la zone de Fresnel calculé (rmax) est le plus grand possible. En concevant la liaison pour dégager ce rayon maximum, nous garantissons que le dégagement est **suffisant pour l'ensemble des fréquences** utilisées par le système, assurant ainsi une marge de sécurité contre la diffraction et un affaiblissement minimal du signal.

Q.5) Déterminez la valeur maximale de r pour une distance entre les deux extrémités de 15 km.

r = √ (d1 * d2 / d1 + d2) * λ

r = √ (7500 * 7500 / 7500 + 7500) * 0.03737
r = √ (56 250 000 / 15 000) * 0.03737
r = √ (3750 * 0.03737)
r = √ (140.1375)
r = 11.84 m

Partie 2 : Bilan de liaison

Introduction ; On désire installer une liaison 4 × 2 Mbit/s sur une distance de 15 km dans la région de St-Pierre. On suppose que l'on utilise la même antenne en émission et en réception. On considère que la liaison n'est pas opérationnelle si le TEB est > 10−3

Q.6) Calculez l'atténuation en espace libre correspondant à une distance de 15 km dans le « pire cas » de canal (le cas le plus contraignant pour le signal)

Formule 1 : **AEL (dB) = 92,4 + 20·log(f_MHz) + 20·log(D_km)**

Où :

- **f_MHz = fréquence en MHz**
- **D_km = distance en km**

Pire cas de canal :

Le pire des cas correspond à la **fréquence maximale**, car l'atténuation augmente avec la fréquence.

- **f_max = 8497 MHz**
- **D = 15 km**

Application numérique :

AEL = 92,4 + 20·log(8497) + 20·log(15)

Calcul de log(8497) = 3,929 Calcul de log(15) = 1,176

AEL = 92,4 + 20×3,929 + 20×1,176 AEL = 92,4 + 78,58 + 23,52 **AEL = 194,5 dB**

Q.7) Pour chaque jeu d'antenne, déterminez la puissance reçue, la marge brute (le nombre de dB au-dessus du seuil de sensibilité à 10-3) et la marge sur la liaison exprimée en dB par km. Vous synthétiserez tous les résultats dans un tableau.

Comme indiqué dans le document de TD :

- **GE = GR = G (même antenne aux deux extrémités)**
- **LE = LR = 1,5 dB**

On peut donc simplifier :

PR = PE - (LE + LR) + (GE + GR) - AEL

PR = PE - (LE + LR) + 2G - AEL

Diamètre (m)	G (dBi)	PR (DBm)	AEL (dBm)	Marge brute (dB)	Marge/km (dB/km)
0,3	28,0	-120,5	194,5	-39,5 (insuffisant)	-2,63
0,6	34,0	-108,5	194,5	-27,5 (insuffisant)	-1,83
1,2	40,0	-96,5	194,5	-15,5 (insuffisant)	-1,03

Calculs détaillés :

Pour Ø = 0,3 m :

- PR = 18 + 2×28 - 194,5 = 18 + 56 - 194,5 = **-120,5 dBm**
- Marge brute = -120,5 - (-81) = **-39,5 dB**
- Marge/km = -39,5/15 = **-2,63 dB/km**

Pour Ø = 0,6 m :

- PR = 18 + 2×34 - 194,5 = 18 + 68 - 194,5 = **-108,5 dBm**
- Marge brute = -108,5 - (-81) = **-27,5 dB**
- Marge/km = -27,5/15 = **-1,83 dB/km**

Pour Ø = 1,2 m :

- PR = 18 + 2×40 - 194,5 = 18 + 80 - 194,5 = **-96,5 dBm**
- Marge brute = -96,5 - (-81) = **-15,5 dB**
- Marge/km = -15,5/15 = **-1,03 dB/km**

Analyse critique :

AUCUNE des antennes ne permet de respecter le seuil de sensibilité ! Toutes les marges brutes sont négatives, ce qui signifie que la puissance reçue est inférieure au seuil minimum de -81 dBm.

Q.8) Pour chaque diamètre d'antenne quelles sont les atténuations maximales pour respecter le seuil de sensibilité ? Vous synthétiserez tous les résultats dans un tableau.

Pour respecter le seuil : PR ≥ -81 dBm

Condition : 18 + 2G - AEL_max = -81

D'où : AEL_max = 18 + 2G + 81 = 99 + 2G

Diamètre (m)	G (dBi)	AEL_max (dB)	AEL réelle (dB)	Respect du seuil
0,3	28,0	155,0	194,5	NON
0,6	34,0	167,0	194,5	NON
1,2	40,0	179,0	194,5	NON

Calculs détaillés :

- **Ø = 0,3 m : AEL_max = 99 + 2×28 = 155,0 dB (< 194,5 dB)**
- **Ø = 0,6 m : AEL_max = 99 + 2×34 = 167,0 dB (< 194,5 dB)**
- **Ø = 1,2 m : AEL_max = 99 + 2×40 = 179,0 dB (< 194,5 dB)**

Conclusions :

La liaison de 15 km n'est PAS réalisable avec les antennes disponibles et les caractéristiques actuelles du matériel.

Déficit de puissance :

- Antenne 0,3 m : 39,5 dB manquants
- Antenne 0,6 m : 27,5 dB manquants
- Antenne 1,2 m : 15,5 dB manquants (meilleur cas)

Solutions possibles :

1. **Réduire la distance de la liaison**
2. **Augmenter la puissance d'émission**
3. **Utiliser des antennes avec un gain plus élevé**
4. **Utiliser des amplificateurs**